PDK 10.HAFTA Notları

Arda Kumartaşlıoğlu

17-11-2025

1 Aritmetik İfadeler (Arithmetic Expressions)

Tekli bir operatörün **(unary operator)** bir operandı vardır.
İkili bir operatörün **(binary operator)** iki operandı vardır.
Üçlü operatör **(ternary operator)** üç operandı vardır.

1.1 Operand Değerlendirme Sırası (Operand Evaluation Order)

- **1. Değişkenler (Variables):** bellekten değeri getirir.
- **2. Sabitler (Constants):** bazen bellekten (memory) alınır; bazen sabit makine dili komutunda (machine language instruction) bulunur.
- **3. Parantez içindeki ifadeler (Parenthesized expressions):** Önce tüm operandları ve operatörleri değerlendirir.
- **4. En ilginç durum,** bir operandın bir fonksiyon çağrısı olmasıdır.

2 Operatör Kuralları (Öncelik ve Birleşiklik)

2.1 Operatör Önceliği (Precedence)

Bir ifadede önce hangi operatörün çalışacağını belirler.
Standart sıralama:

- Parantezler ()
- Unary operatörler (+, -, ++, –)
- Üs alma **
- *, /
- +, -

2.2 Operatör Birleşikliği (Associativity)

Aynı öncelikteki operatörlerin hangi yönden değerlendirileceğini söyler.

- Genelde soldan sağa
- Üs alma (**) sağdan sola

a - b - c → soldan sağa → (a - b) - c
a ** b ** c →sağdan sola → a ** (b ** c)

3 Referans Şeffaflığı (Referential Transparency)

Bir fonksiyon çağrısı aynı parametre ile tekrarlandığında, her zaman aynı sonucu veriyorsa ve yan etki yaratmıyorsa, program referans şeffaftır.
Avantajı: Kodun anlamı çok daha net ve öngörülebilir olur.

4 Tip Dönüşümleri (Type Conversions)

4.1 Genişletici Dönüşüm (Widening)

Kaybı yok → güvenli
int → float

4.2 Daraltıcı Dönüşüm (Narrowing)

Bilgi kaybı olabilir → riskli
float → int

4.3 Coercion (Örtük Dönüşüm)

Dil otomatik dönüştürür
Karışık tip ifadelerde sık görülür
Derleyicinin hata yakalamasını zorlaştırır

4.4 Açık dönüştürme (Casting)

```
(int)x
float(y)
```

4.5 Karışık Mod Atama

```
int x;
x = 3.5;   // daraltma → bazı diller izin verir, bazıları vermez
```

5 Kısa Devre Değerlendirmesi (Short-Circuit Evaluation)

Sonuç, tüm operandlar ve/veya operatörler değerlendirilmeden belirlenen bir ifade
C, C++, Java'da:

- && →İlk operand false ise sağ taraf çalışmaz
- || →İlk operand true ise sağ taraf çalışmaz

6 Atama İfadeleri (Assignment Statements)

6.1 Bileşik Atamalar

```
a = a + b  →  a += b
```

6.2 Tekli Atamalar (++ ve −)

- ++a → artır, sonra kullan
- a++ → kullan, sonra artır

```
sum = ++count  → count artar, sum'a atanır
sum = count++  → önce count sum'a atanır, sonra artırılır
```

6.3 Çoklu Atama

```
(a, b) = (b, a)   // swap
```

7 Tree Traversal

Kırmızılar: Preorder → FBADCEGIH
Yeşiller: Inorder →ABCDEFGHI
Maviler: Postorder →ACEDBHIGF

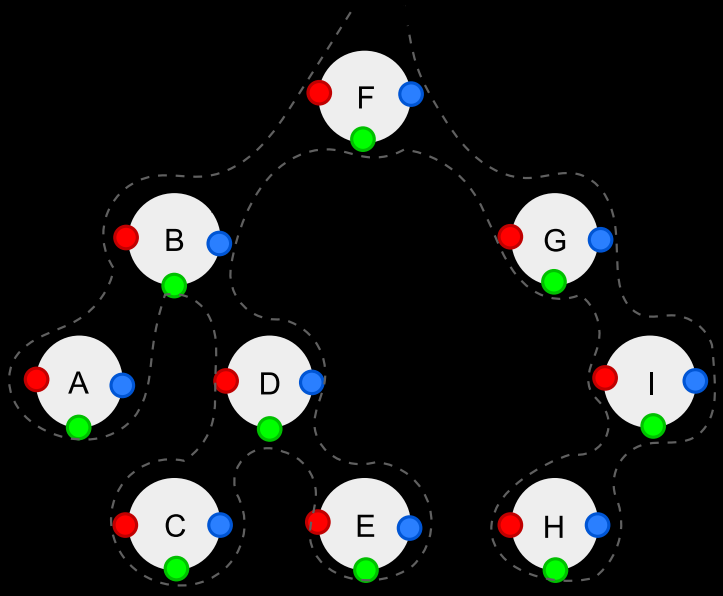


Figure 1: Tree traversal